

Lista de Exercícios I

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Entregas individuais

Exercícios:

Exercício 1 (Identificação):

Dentre as frases abaixo, identifique qual delas é uma proposição lógica simples:

- a) Qual é o seu nome?
- b) O número 7 é um número primo.
- c) Preste atenção na aula!
- d) $x + 5 = 10$.

Exercício 2 (Valor Lógico):

Considere a proposição simples p : "A raiz quadrada de 16 é igual a 4". Qual é o valor lógico dessa proposição (Verdadeiro ou Falso)?

Exercício 3 (Validação):

A frase "Feche a porta" pode ser classificada como uma proposição simples? Justifique brevemente sua resposta.

Exercício 4 (Matemática Computacional):

Considere a proposição simples q : "*Na base binária, o número 10 representa o valor decimal 2*".

Esta proposição é Verdadeira ou Falsa?

Exercício 5 (Identificação):

Assinale a alternativa que contém **apenas** proposições simples:

- a) "*O céu é azul*" e "*Abra a janela*".
- b) "*5 é maior que 3*" e "*Python é uma linguagem de programação*".
- c) "*Como vai você?*" e "*2 é um número par*".
- d) "*Socorro!*" e "*A Terra é plana*".

Exercício 6 (Atribuição de Valor Lógico):

Dada a proposição simples r : "*A linguagem C é uma linguagem compilada*", determine o seu valor lógico.

Exercício 7 (Sentenças Abertas vs. Proposições):

A expressão $2x + 3 = 7$ não é considerada uma proposição lógica sem um contexto ou quantificador. Por que essa expressão não pode ter um valor lógico definido imediatamente?

Exercício 8 (Negação Simples):

A negação de uma proposição simples inverte seu valor lógico.

Se a proposição p é "*O bit 1 representa o estado ligado*", qual é a negação ($\neg p$) dessa proposição?

Exercício 9 (Falso ou Verdadeiro):

Classifique a proposição simples a seguir como Verdadeira (V) ou Falsa (F):

"O número 2 é o único número par que é primo".

Exercício 10 (Criação de Exemplos):

Escreva:

- a) Uma frase que **seja** uma proposição simples verdadeira sobre computação.
- b) Uma frase relacionada à tecnologia que **não seja** uma proposição lógica.